

Data Analyst | Tactical & Performance Analyst | Growth Analytics | Applied Statistics & Sports Analytics

DAN BERNAL ESPARZA

danbernal.analytics@gmail.com | (+52) 7228 259397 | Toluca, México
linkedin.com/in/dan-be | github.com/danbernal-analytics

PERFIL PROFESIONAL

Analista de Datos y Rendimiento Táctico con una aproximación multidimensional al análisis. Mi formación diversa (fotografía, música, gestión de eventos) desarrolló una **sensibilidad única para patrones, ritmo y espacio** que aplico al análisis de datos y rendimiento.

Especializado en: desarrollar estrategias accionables a partir de datos complejos y desestructurados. Aplico metodologías **Growth Analytics**, Experimentación (**A/B Testing**) y **Optimización de Funnels** para identificar oportunidades y optimizar procesos. Soy el **punto entre dominios** - traduciendo necesidades cualitativas en métricas cuantificables y hallazgos técnicos en narrativas estratégicas. Creo que el verdadero valor analítico surge precisamente en entornos de desorden, donde la curiosidad disciplinada crea orden y, en última instancia, **paz operativa y estratégica**.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes y Análisis: Python (Pandas, NumPy), SQL (PostgreSQL, MySQL), Estadística Descriptiva e Inferencial. Visualización: Tableau, Matplotlib, Seaborn, Streamlit.

Metodologías de Negocio: A/B Testing, Experiment Design, Cohortes, Funnel Optimization, KPIs, Growth Analytics.

Idiomas: Inglés (Intermedio), Español (Nativo).

PROYECTOS DESTACADOS

Predicción de Resultados Deportivos con Modelos de Machine Learning – Liga MX

*Framework de **ML** para estimación probabilística y apoyo a decisiones estratégicas en **football analytics**.*

- Contexto: Desarrollo de un **modelo predictivo** para cuantificar la incertidumbre en partidos de fútbol, superando análisis deterministas al estimar **probabilidades de resultado** que integren la forma reciente y el contexto competitivo.
- Acción: Construí un pipeline completo en Python, aplicando **feature engineering** con ventanas temporales y validación temporal estricta para evitar data **leakage**. Comparé el desempeño de **Logistic Regression** y **XGBoost**, utilizando **Log Loss** como métrica principal para evaluar la calidad de las **probabilidades** predichas.
- Resultado: Identifiqué que, para el volumen de datos de la liga, el **modelo lineal** ofrecía el mejor equilibrio entre **interpretabilidad** y **rendimiento**. El **framework** resultante, desplegado en un **dashboard interactivo** (Streamlit), permite **simular escenarios** y traducir complejidad estadística en **estrategias analíticas**.

Habilidades tecnológicas utilizadas: Python, Scikit-learn, XGBoost, Feature Engineering, Time Series Analysis, Probabilistic Modeling, Validación Temporal, Streamlit, Football Analytics.

Análisis de Rendimiento Ofensivo y Modelado Predictivo en las 5 Grandes Ligas Europeas

*Conexión entre **métricas de eficiencia ofensiva** y resultados mediante **machine learning** avanzado.*

- Contexto: Proyecto para evaluar el **rendimiento ofensivo** real de equipos más allá de los goles,

analizando su **eficiencia** en la creación y **conversión de oportunidades**, y modelando su impacto directo en la probabilidad de resultado.

- Acción: Realicé un **EDA** exhaustivo para definir **métricas clave**. Diseñé un proceso de **feature engineering** granular con **ventanas temporales** y entrené un **modelo de XGBoost** (seleccionado por su **desempeño superior**) optimizado para minimizar el **Log Loss**.
- Resultado El **modelo no lineal** final logró un **Log Loss** consistentemente inferior, validando que las **relaciones complejas** entre **métricas ofensivas** y resultados son clave en ligas de alto nivel. El **análisis** derivó en un **framework** que **cuantifica el "rendimiento real vs. observado"**, identificando equipos con **desempeño subvalorado** para **análisis táctico** y **scouting**.

Habilidades tecnológicas utilizadas: Python, Pandas, XGBoost, Scikit-learn, EDA, Feature Engineering, Machine Learning, Log Loss, Sports Analytics.

Optimización del Retorno de Inversión (ROI) mediante el Análisis LTV y CAC

Análisis de rentabilidad por canal de marketing para la reasignación estratégica del presupuesto.

- Contexto: Necesidad de identificar la rentabilidad real por canal de adquisición para optimizar el presupuesto de marketing y maximizar el ROI.
- Acción: Desarrollé un modelo de análisis de cohortes en **Python** (Pandas/Matplotlib) y **SQL** para calcular el **Lifetime Value (LTV)** y **Coste de Adquisición (CAC)** segmentados por canal. Proyecté el LTV futuro basándome en el análisis de retención histórico.
- Resultado: **Identifiqué los 3 canales con mayor rentabilidad** a largo plazo. Mi **recomendación de reasignación presupuestaria**, fundamentada en el análisis se implementó y **mejoró la eficiencia del gasto en marketing en un 18% y aumento el ROI en un 15%**.

Habilidades tecnológicas utilizadas: Python, SQL, Análisis de Cohorte, Segmentación, Pandas.

EXPERIENCIA RELEVANTE

Gestor de Operaciones y Análisis Comercial

Purple Outfit | Toluca, México | 08/2017 – 12/2024

E-commerce de moda y *retail*; gestión de inventario y relación directa con el cliente

- Optimicé procesos logísticos implementando un sistema de gestión basado en datos, **mejorando la eficiencia operativa en un 15%**.
- Lideré la gestión de la relación posventa y la resolución de problemas de producto, lo que resultó en una **tasa de retención de clientes del 90%** y la **reducción de devoluciones**, aplicando análisis de retroalimentación cualitativa.
- Realicé la selección estratégica de productos de compra a través del **análisis de tendencias de mercado y ciclos de venta**, lo que permitió la **optimización del inventario** y una **reducción de costos del 10%**, impulsando el aumento del margen de venta.

Líder de Proyectos y Especialista en Control de Calidad

Foto Rivero | Toluca, México | 08/2011 – 06/2017

Servicios de fotografía para eventos sociales (bodas, corporativos) y sesiones de estudio.

- Planifiqué y ejecuté múltiples **proyectos fotográficos** (bodas, corporativos), con **entrega 100% puntual** y dentro de presupuesto.
- Establecí un método riguroso de evaluación y selección de material, asegurando **calidad consistente** y alineación con objetivos.
- Fui enlace principal con el cliente, traduciendo necesidades en planes ejecutables, logrando un **95% de satisfacción**.

EDUCACIÓN

Data Analyst Certificate — TripleTen (04/2025 – 11/2025)

Carrera en Fotografía — Escuela Activa de Fotografía (08/2006 – 06-2008)

